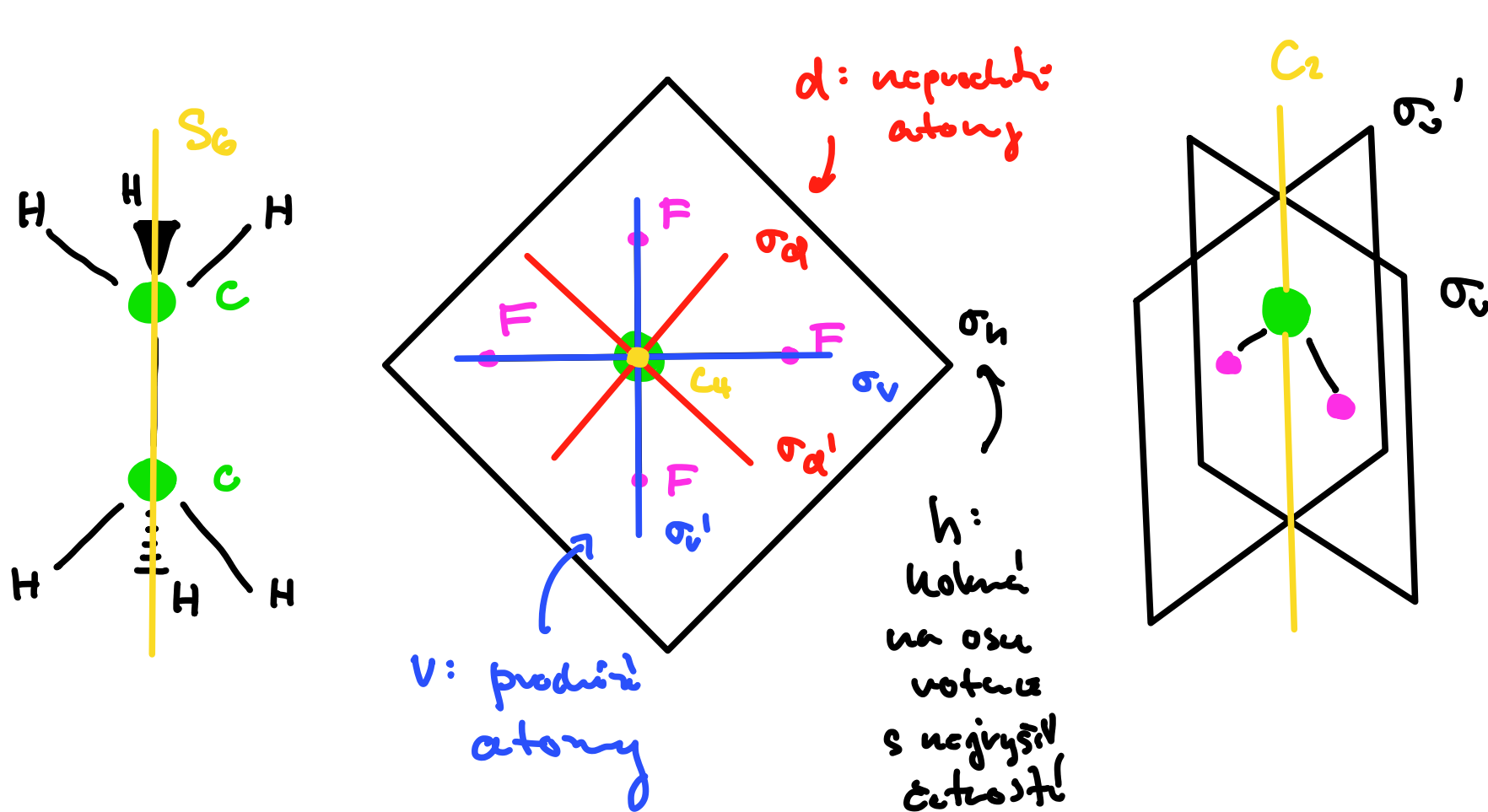


Popis symetrie molekul a krystalů pomocí grup

- Weylová definice: Věc je symetrická, pokud existuje něco, co jí můžeme udělat a poté, co ji skončí, tak vypadá stejně jako předtím.

prvek symetrie	symbol	operace symetrie	symbol
rovina zrcadlení	σ	zrcadlení, reflexe	Σ
střed inverze	i	inverze	I
vlastní osa rotace	C_n	rotace kolem C_n	C_n
nevlastní osa rotace	S_n	rotace kolem S_n s následnou reflexí na rovině kolmé k S_n	S_n
identita	E	identita	E



- operace symetrie dané molekuly / krystalu tvoří **grupu**

- uzavřenost
- asociativita
- existence jednotkového prvku
- existence inverzního prvku

- symetrii molekul popisujeme **bodovými grupami**

$\equiv$ nacházíme vždy jeden bod nehybný

- bodová grupa je jednoduše určen prvky symetrie, např.

$$C_1 : E$$

$$C_s : \sigma$$

$$C_n : C_n$$

a další!

$$C_{nh} : C_n + \sigma_h$$

- $\rightarrow$ lze **maticově reprezentovat**

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_n(z) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{n}) & \sin(\frac{2\pi}{n}) & 0 \\ -\sin(\frac{2\pi}{n}) & \cos(\frac{2\pi}{n}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I(0) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma'(xy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S_n(z) = C_n(z) \circ \Sigma'(xy) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{n}) & \sin(\frac{2\pi}{n}) & 0 \\ -\sin(\frac{2\pi}{n}) & \cos(\frac{2\pi}{n}) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

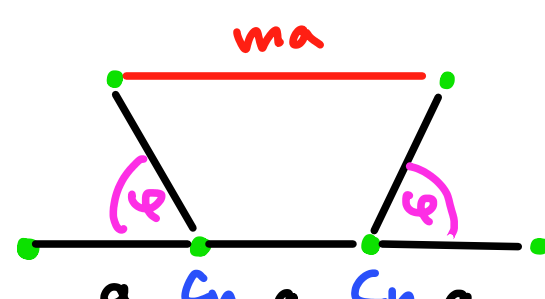
- $\rightarrow$ u krystalu je navíc přidána další operace symetrie

translace

- $\Rightarrow$ již netvoří bodovou grupu

- označuje se **prostorová grupa**

- z translace plyne omezení na četnost rotačních os



translace + C_n

$0 \neq \phi$ musí být v grupě, a tedy se musí zachovávat translační perioda

$$ma = 2a \cos \phi + a$$

$$\cos \phi = \frac{m-1}{2}$$

$$m \in \{-1, 0, \dots, 3\}$$

m	četnost	symbol	ϕ
-1	2	C_2	180°
0	3	C_3	120°
1	4	C_4	90°
2	6	C_6	60°
3	1	C_1	$0^\circ \equiv 360^\circ$

Kvazikrystaly

- zvláštní typ pevné látky, která má uspořádanou, ale **neperiodickou** strukturu

- uspořádaný v pravidelných intervalech, ale neexistuje elementární buňka, která by se periodicky opakovala

- mohou vykazovat záhlubky symetrie, např. pětčetnou osu

- mají unikátní difrakční vzory - ostří dif. body s aperiodickým umístěním

- spojené s Penrose tilingy

$\rightarrow$ **kites & darts**

